

Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Caso de Teste - Funcionalidade de Login

Descrição: Verificar se a funcionalidade de login permite que os usuários acessem o sistema com credenciais válidas e impede o acesso com credenciais inválidas.

Pré-condições: O sistema está em execução e a página de login está acessível.

Passos:

1. Acessar a página de login do sistema.
2. Preencher o campo "Nome de usuário" com um nome de usuário válido.
3. Preencher o campo "Senha" com uma senha válida.
4. Clicar no botão "Entrar".

Cenário 1 - Login bem-sucedido:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: "usuario123"
- Senha: "senha123"

- Resultado Esperado:

- O sistema redireciona o usuário para a página inicial após o login.

Cenário 2 - Nome de usuário inválido:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: "usuario_invalido"
- Senha: "senha123"

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o nome de usuário é inválido.
- O usuário permanece na página de login.

Cenário 3 - Senha inválida:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: "usuario123"
- Senha: "senha_invalida"

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que a senha é inválida.
- O usuário permanece na página de login.

Cenário 4 - Nome de usuário e senha em branco:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: (campo em branco)
- Senha: (campo em branco)

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe mensagens de erro indicando que os campos "Nome de usuário" e "Senha" são obrigatórios.
- O usuário permanece na página de login.

Cenário 5 - Nome de usuário válido, senha em branco:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: "usuario123"
- Senha: (campo em branco)

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Senha" é obrigatório.
- O usuário permanece na página de login.

Cenário 6 - Nome de usuário em branco, senha válida:

- Dados de Teste:

- Nome de usuário: (campo em branco)
- Senha: "senha123"

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Nome de usuário" é obrigatório.
- O usuário permanece na página de login.

Cenário 7 - Bloqueio após várias tentativas de login inválidas:

- Dados de Teste:

- Tentativas inválidas: 5 (ou quantidade configurada)

- Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia o acesso após o número especificado de tentativas de login inválidas.
- Exibe uma mensagem informando que a conta foi bloqueada e instruções para desbloqueio.

Pós-condições: O usuário está na página de login ou na página inicial, dependendo do resultado dos cenários de teste.

Caso de Teste – Funcionalidade de Reserva de Sala (Criação e Validações Gerais)

Descrição: Verificar se a funcionalidade de reserva de sala permite a criação de reservas respeitando a disponibilidade, capacidade da turma, horário permitido, estado de manutenção e prevenção de sobreposição.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e na aba de reservar sala.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva de salas.
2. Buscar/selecionar a sala desejada na lista de salas disponíveis.
3. Preencher os campos obrigatórios: "Data", "Horário", "Turma" e "Responsável".
4. Confirmar o preenchimento e clicar no botão de confirmação da reserva.

Cenário 1 – Reserva bem-sucedida:

- Dados de Teste:

- Sala: "Sala 101" (Capacidade: 40 alunos, Status: Ativa/Sem manutenção, Unidade: Autorizada)

- Data: "20/10/2026"
- Horário: "08:00 às 10:00"
- Turma: "Engenharia de Software - 3º Ano" (30 alunos)
- Responsável: "Prof. Choma"

- Resultado Esperado:

- O sistema confirma a criação da reserva, exibe mensagem de sucesso e atualiza o status do horário da Sala 101 para "Reservado".
- A busca e confirmação da sala ocorrem em até 2 segundos (RNF-01).

Cenário 2 – Busca e resposta da lista de salas (Desempenho RNF-01):

- Dados de Teste:

- Filtro de Busca: Data "20/10/2026", Horário "14:00 às 16:00"

- Resultado Esperado:

- O sistema retorna a lista de salas disponíveis atualizada em até 2 segundos.

Cenário 3 – Tentativa de reserva em unidade não autorizada (RNF-03):

- Dados de Teste:

- Usuário: "Prof. Choma" (Perfil: Professor da Unidade Centro)
- Sala: "Lab 02" (Unidade Norte - Não Autorizada)

- Resultado Esperado:

- O sistema não exibe a sala da unidade não autorizada ou impede a seleção, exibindo mensagem informando ausência de permissão para a unidade.

Cenário 4 – Tentativa de reserva com sobreposição de horário (RF-02 / Risco: Dupla ocupação):

- Dados de Teste:

- Reserva existente: Sala 101, Data "20/10/2026", Horário "08:00 às 10:00"
- Nova Tentativa: Sala 101, Data "20/10/2026", Horário "09:00 às 11:00", Turma "Turma B"

- Resultado Esperado:

- O sistema recusa a reserva.

- Exibe mensagem informando que a sala já possui reserva no horário solicitado (conflito de horário).

Cenário 5 – Tentativa de reserva com turma maior que a capacidade (RF-03 / Risco: Capacidade insegura):

- Dados de Teste:

- Sala: "Sala 102" (Capacidade máxima: 25 alunos)
- Turma: "Arquitetura - 1º Ano" (40 alunos)
- Data/Horário: "21/10/2026", "10:00 às 12:00"

- Resultado Esperado:

- O sistema impede a reserva.
- Exibe mensagem informando que o tamanho da turma excede a capacidade máxima da sala.

Cenário 6 – Tentativa de reserva de sala em manutenção (RF-04):

- Dados de Teste:

- Sala: "Lab de Informática 01" (Status: Em Manutenção)
- Data/Horário: "22/10/2026", "14:00 às 16:00"

- Resultado Esperado:

- O sistema exibe a sala como indisponível/bloqueada para reserva.
- Impede a conclusão do agendamento informando o status de manutenção.

Cenário 7 – Tentativa de reserva antes do horário permitido (RF-05):

- Dados de Teste:

- Horário solicitado: "06:30 às 07:30"
- Sala: "Sala 101"

- Resultado Esperado:

- O sistema rejeita o agendamento.
- Exibe mensagem indicando que reservas só são permitidas entre 07h30 e 22h30.

Cenário 8 – Tentativa de reserva após o horário permitido (RF-05):

- Dados de Teste:

- Horário solicitado: "22:00 às 23:00"
- Sala: "Sala 101"

- Resultado Esperado:

- O sistema rejeita o agendamento.
- Exibe mensagem indicando que reservas só são permitidas entre 07h30 e 22h30.

Pós-condições: As reservas válidas são salvas no banco de dados e registradas na agenda da sala. Tentativas inválidas não alteram a agenda da sala.

Caso de Teste – Alteração de Reserva e Permissões

Descrição: Verificar se o sistema valida corretamente as permissões de acesso ao alterar reservas de terceiros.

Pré-condições: Existe uma reserva realizada previamente pelo "Prof. Choma".

Passos:

1. Fazer login no sistema.
2. Localizar a reserva existente efetuada pelo "Prof. Choma".
3. Clicar na opção "Editar/Alterar Reserva".
4. Modificar o campo de horário ou sala e salvar as alterações.

Cenário 1 – Professor tentando alterar reserva de outro professor (RF-06 / Risco:

Alteração sem autorização):

- Dados de Teste:

- Usuário Logado: "Prof. Ana" (Perfil: Professor)
- Reserva Selecionada: Criada pelo "Prof. Choma"

- Resultado Esperado:

- O botão de edição fica desabilitado ou o sistema bloqueia a ação.
- Exibe mensagem informando que apenas a coordenação pode alterar reservas de outros professores.

Cenário 2 – Coordenação alterando reserva de qualquer professor (RF-06):

- Dados de Teste:

- Usuário Logado: "Coordenadora_Mariana" (Perfil: Coordenação)
- Reserva Seleccionada: Criada pelo "Prof. Choma"
- Novo Horário: "10:00 às 12:00"

- Resultado Esperado:

- O sistema permite a alteração com sucesso.
- A reserva é atualizada para os novos dados.
- Sistema envia notificação para professor responsável da reserva.

Cenário 3 – Professor alterando sua própria reserva:

- Dados de Teste:

- Usuário Logado: "Prof. Choma" (Perfil: Professor)
- Reserva Seleccionada: Criada pelo próprio "Prof. Choma"
- Novo Horário: "09:00 às 11:00"

- Resultado Esperado:

- O sistema permite a alteração normalmente.

Pós-condições: A reserva mantém seus dados originais no Cenário 1 e é atualizada com os novos dados nos Cenários 2 e 3.

Caso de Teste – Cancelamento de Reserva e Trilha de Auditoria

Descrição: Verificar se o cancelamento de uma reserva libera o horário no sistema e gera o registro histórico (trilha de auditoria).

Pré-condições: Existência de uma reserva ativa registrada no sistema.

Passos:

1. Acessar a listagem de reservas ativas.
2. Seleccionar a reserva ativa.
3. Clicar na opção "Cancelar Reserva".

4. Confirmar a operação de cancelamento.

Cenário 1 – Cancelamento com liberação de horário e registro de histórico (RF-07 / RNF-02):

- Dados de Teste:

- Reserva ID: "RES-1024"
- Sala: "Sala 101"
- Data: "20/10/2026"
- Horário: "08:00 às 10:00"

- Resultado Esperado:

- O status da reserva muda para "Cancelada".
- O horário ("08:00 às 10:00" na Sala 101) fica imediatamente livre e disponível para novas reservas.
- O sistema registra na trilha de auditoria/histórico a data/hora do cancelamento, id da reserva e o usuário responsável pela ação (RNF-02).

Pós-condições: O horário da sala é liberado na agenda e a ação fica gravada de forma irremovível no histórico/auditoria.

Caso de Teste – Notificações por Alteração ou Cancelamento

Descrição: Verificar se o sistema dispara notificações para os envolvidos quando uma reserva é alterada ou cancelada.

Pré-condições: Existência de uma reserva vinculada a um professor e turma.

Passos:

1. Acessar uma reserva existente.
2. Realizar uma alteração nos dados (ou efetuar o cancelamento).
3. Confirmar a ação no sistema.
4. Verificar a emissão de notificações para o responsável.

Cenário 1 – Envio de notificação após alteração de reserva (RF-08 / Risco: Falha de notificação):

- Dados de Teste:

- Ação: Coordenação altera horário da reserva do "Prof. Choma"

- Resultado Esperado:

- O sistema gera e envia uma notificação informando as alterações realizadas ao responsável ("Prof. Choma").

Cenário 2 – Envio de notificação após cancelamento de reserva (RF-08 / Risco: Falha de notificação):

- Dados de Teste:

- Ação: Cancelamento da reserva "RES-1024"

- Resultado Esperado:

- O sistema gera e envia uma notificação confirmando o cancelamento ao responsável.

Pós-condições: As notificações são enviadas e registradas no histórico de alertas/notificações do usuário.